Evaluación: Estadística

Profesor: Francisco José Lluna

Lama Jaber

28 de mayo 2026

Ejercicio 1:

a) Medidas de centralización y dispersión por grupos

1a) Medidas de centralización y dispersión por grupos		
Medidas	**Grupo 1**	**Grupo 2**
Media	123.425	127.4833333
Mediana	124.5	126
Moda	131	121
Desviación típica	9.026705393	13.88877326
Varianza	81.48141026	192.8980226
Mínimo	105	96
Máximo	142	154
Rango	37	58

Los resultados muestran diferencias claras entre los dos grupos en la presión sistólica antes del medicamento. El Grupo 2, adultos, presenta una media más alta, 127.48 mmHg, que el Grupo 1 (jóvenes), 123.43 mmHg, lo que indica que, en promedio, los adultos tienen una presion sistólica inicial mayor.

La mediana sigue el mismo patrón, lo que confirma que la tendencia central es consistentemente superior en adultos. En cuanto a la variabilidad**,** el Grupo 2 presenta una desviación típica notablemente mayor, lo que indica que la presión sistólica en adultos es más dispersa y heterogénea. El rango también es mayor en adultos (58 vs. 37), reforzando esta idea. En conjunto, estos resultados sugieren que la presión sistólica inicial es más alta y variable en la población adulta que en la joven.

Para comprobar que la media es representativa calculé el coeficiente de variación (CV = desviación típica / media × 100). En el Grupo 1 es del 7.3% y en el Grupo 2 del 10.9%. Ambos valores están muy por debajo del 30%, el umbral habitual a partir del cual la media deja de ser representativa, así que la dispersión es pequeña en relación con el nivel medio. Además, la media y la mediana son muy parecidas en los dos grupos (123.43 frente a 124.5 mmHg en el Grupo 1, y 127.48 frente a 126 mmHg en el Grupo 2), y la simetría del Grupo 2 es prácticamente nula (-0.14, apartado 1b). Esto indica que no hay valores extremos que desplacen la media. Por tanto, la media es una medida representativa de la presión sistólica inicial en ambos grupos.

b) Simetría y curtosis

1b) Simetría y Curtosis		
Estadístico	**Antes (Grupo 2)**	**Después (Grupo 2)**
Simetría	-0.136599095	-0.193776248
Curtosis	-0.602056286	0.369188469

En el Grupo 2, tanto antes como después del medicamento, la simetría es ligeramente negativa**,** lo que indica una distribución con una cola algo más larga hacia valores bajos. Sin embargo**,** los valores están muy cerca de cero, por lo que la distribución es prácticamente simétrica**.**

Respecto a la curtosis**,** antes del medicamento el valor es negativo, lo que indica una distribución platicúrtica. Después del medicamento, la curtosis pasa a ser positive, lo que sugiere una distribución más apuntada y con colas algo más pesadas. El medicamento parece haber modificado ligeramente la forma de la distribución, haciéndola más concentrada alrededor de la media.

c) Cuartiles, rango intercuartílico y valores atípicos

1c) Cuartiles, rango intercuartílico y detección de valores atípicos		
Estadístico	**Antes**	**Después**
Q1	118	115
Q2	125	120
Q3	135	131.25
IQR	17	16.25
Límite inferior	92.5	90.625
Límite superior	160.5	155.625

Los cuartiles muestran que, después de tomar el medicamento, toda la distribución de la presión sistólica se desplaza hacia valores más bajos. Esto significa que no solo baja la media o la mediana, sino que los valores altos, medios y bajos también disminuyen, indicando una reducción generalizada en la presión sistólica.

Además, el rango intercuartílico se reduce ligeramente, lo que sugiere que la presión sistólica no solo baja, sino que también se vuelve un poco menos dispersa en la zona central de la distribución.

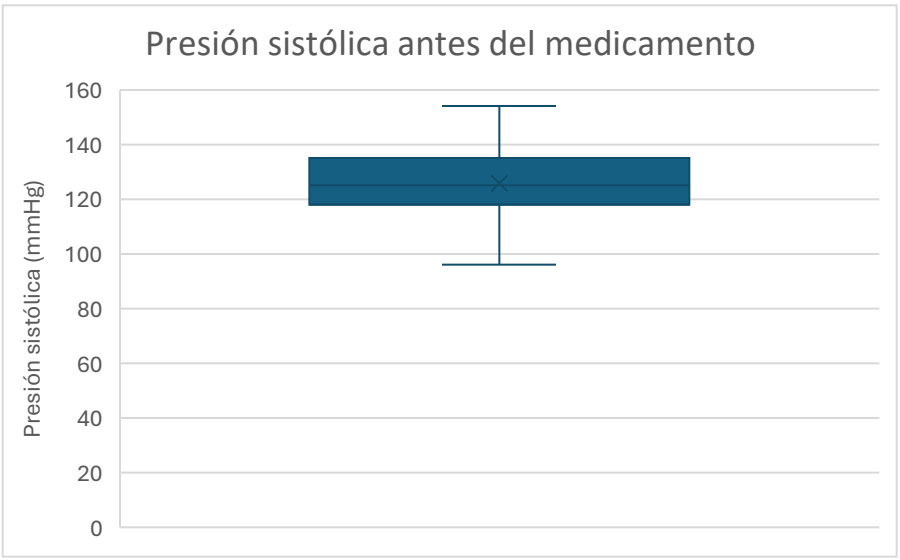
Los límites para detectar valores atípicos también bajan un poco, lo que coincide con la aparición de algunos valores más bajos en el boxplot después del medicamento. Esto indica que, en algunos individuos, la presión sistólica disminuyó más de lo habitual.

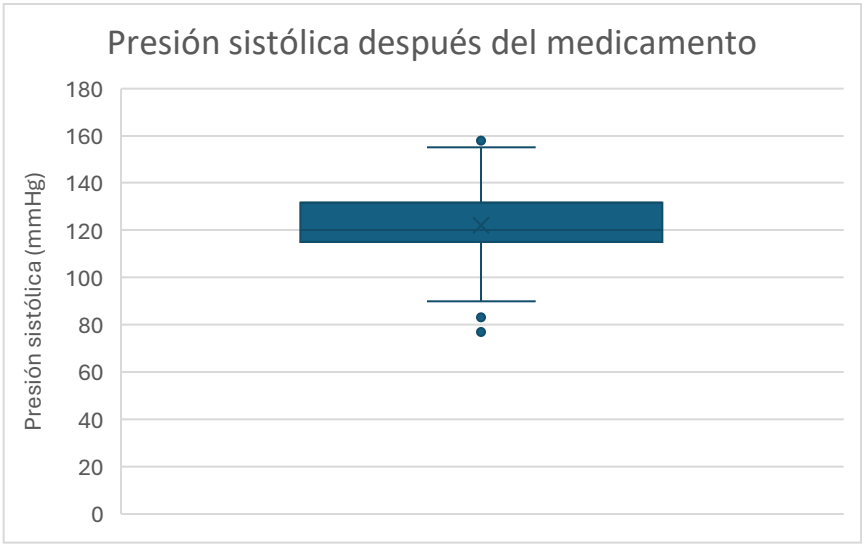
Para detectar valores atípicos, apliqué el criterio de Tukey: un valor es atípico si está por debajo de $Q1 - 1.5 \cdot IQR$ o por encima de $Q3 + 1.5 \cdot IQR$. Antes del medicamento todos los valores están entre 96 y 154 mmHg, dentro de los límites (92.5 y 160.5 mmHg), así que no hay valores atípicos. Después del medicamento hay cinco valores atípicos, todos en el Grupo 2 (adultos): tres por debajo del límite inferior de 90.63 mmHg (77, 83 y 90 mmHg) y dos por encima del límite superior de 155.63 mmHg (158 y 161 mmHg). Son los puntos que aparecen fuera de los bigotes en el boxplot. Los tres valores bajos corresponden a pacientes cuya presión bajó mucho más que

la del resto (entre 22 y 31 mmHg), y los dos altos a pacientes que ya partían de una presión elevada (151 y 153 mmHg) y en los que subió 7 y 8 mmHg tras el medicamento.

En conjunto, los cuartiles y los límites de los boxplots confirman que el medicamento produce una disminución consistente y generalizada en la presión sistólica.

d) Boxplots: antes y después del medicamento



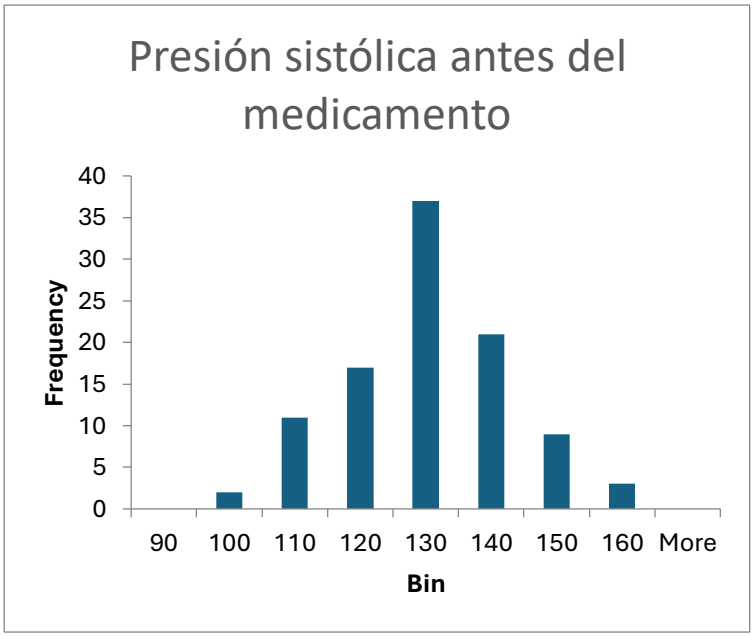


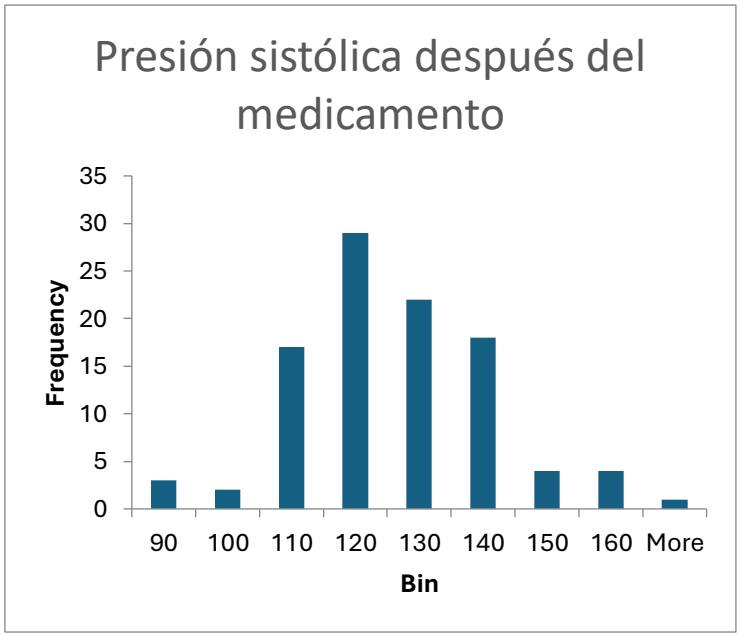
El boxplot de la presión sistólica antes del medicamento muestra una mediana cercana a 125 mmHg y una media ligeramente inferior. La mayor parte de los valores se concentran entre 118 y 135 mmHg, lo que indica que la distribución está centrada alrededor de 120-130 mmHg.

Después del medicamento, el boxplot muestra una mediana más baja, un desplazamiento general hacia valores menores, la aparición de algunos valores atípicos, y una ligera reducción en la altura de la caja.

Esto confirma visualmente que el medicamento reduce la presión sistólica y que algunos individuos experimentan descensos más pronunciados que otros.

e) Histogramas: antes y después del medicamento





El histograma antes del medicamento muestra que la mayor concentración de valores se encuentra alrededor de 130 mmHg**,** con frecuencias altas también en 120 y 140 mmHg. La distribución es relativamente simétrica.

Después del medicamento, el histograma se desplaza hacia la izquierda: la mayor frecuencia aparece ahora en el bin de 120 mmHg, seguido por 130 mmHg. Esto indica una reducción generalizada en los valores de presión sistólica.

Ejercicio 2:

a) Relación lineal entre colesterol total y presion sistólica después del medicamento

2a) Relación linear entre el colesterol total y la presión sistólica después del medicamento
0.748465569

El coeficiente obtenido indica una correlación positiva entre el colesterol total y la presión sistólica después de 60 minutos en el Grupo 1. Esto significa que a mayor colesterol total, mayor tiende a ser la presión sistólica después del medicamento**,** y la relación es suficientemente fuerte como para justificar un modelo lineal.

b) Modelo lineal

2b) Modelo lineal (grupo 1)	
Estadístico	**Valor**
Pendiente	0.59870338
Intercepto	7.77782381
Predicción x=105	70.6416791

El modelo lineal ajustado es: $Y = 7.78 + 0.5987X$ donde X = colesterol total y Y = presión sistólica después de 60 minutos.

La pendiente 0.5987 indica que por cada aumento de 1 mg/dL en el colesterol total, la presión sistólica después del medicamento aumenta en promedio 0.60 mmHg. Esto confirma una relación positiva entre ambas variables.

El modelo estima que un paciente joven con colesterol total de 105 mg/dL tendrá una presión sistólica aproximada de 70.64 mmHg.

Esta predicción es una extrapolación, ya que en el Grupo 1 el colesterol total va de 164 a 214 mg/dL, así que 105 mg/dL queda muy fuera del rango de los datos con los que se ajustó el modelo. No hay garantía de que la relación lineal se mantenga tan lejos de ese rango, y el resultado (70.64 mmHg) no es realista para un paciente joven. Por eso no debe usarse como predicción fiable. Para un valor dentro del rango, por ejemplo 190 mg/dL (cerca de la media del grupo, 187.3 mg/dL), el modelo estima una presión sistólica de 121.53 mmHg, un valor coherente con los observados.

c) Validación del modelo

Regression Statistics	
Multiple R	0.74846557
R Square	0.56020071
Adjusted R Square	0.54862704
Standard Error	6.27078034
Observations	40

ANOVA

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	1	1903.337927	1903.33793	48.4030496	2.80993E-08
Residual	38	1494.262073	39.3226861		
Total	39	3397.6			

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	7.77782381	16.14639304	0.48170658	0.63277711	-24.90884002	40.4644876	-24.90884	40.4644876
X Variable 1	0.59870338	0.08605485	6.95723002	2.8099E-08	0.424494448	0.77291232	0.42449445	0.77291232

Los resultados claves de este análisis de regresión son $R^2 = 0.5602$, F = 48.40, p-value = 2.8×10^{-8}, pendiente significativa ($p < 0.0000001$) y el error estándar del modelo = 6.27 mmHg.

El 56% de la variabilidad en la presión sistólica después del medicamento se explica por el colesterol total. Para un modelo con una sola variable, este es un buen nivel de explicación**.**

El estadístico F es muy alto y su p-valor es extremadamente pequeño. Esto indica que el modelo lineal es estadísticamente significativo**.**

El colesterol total es un predictor significativo y relevante de la presión sistólica después del medicamento en el Grupo 1. El modelo explica más de la mitad de la variabilidad y la relación es positiva y fuerte.

d) Variación de la presion sistólica ante un aumento de 5 mg/dL de colesterol

2d) Variación de presión sistólica de un paciente con el colesterol aumentado 5mg/Dl
2.993516919

Dado que la pendiente del modelo es 0.5987, un aumento de 5 mg/dL en el colesterol produce:

$$Y = 0.5987\ x\ 5 = 2.99\ mmHg$$

Si el colesterol total de un paciente joven aumenta en 5 mg/dL, su presión sistólica después del medicamento aumentaría aproximadamente 3 mmHg**.**

Ejercicio 3:

a) Intervalos de confianza y contraste para la media antes del medicamento (Adultos, Grupo 2)

3a) IC y contraste para la media antes, adultos (Grupo 2)	
Estadístico	**Valor**
Media muestral	127.4833333
Desviación típica	13.88877326
Tamaño muestral	60
Error estándar	1.793032918
t crítico 95%	2.000995378
Límite inferior 95%	123.8954828
Límite superior 95%	131.0711839
t crítico 99%	2.661758752
Límite inferior 99%	122.7107123
Límite superior 99%	132.2559544

La media muestral de la presión sistólica antes del medicamento en el grupo de adultos fue de 127.48 mmHg. Al calcular los intervalos de confianza, se obtuvo un IC del 95% entre 123.90 y 131.07 mmHg, y un IC del 99% entre 122.71 y 132.26 mmHg. Ambos intervalos incluyen el valor hipotético de 130 mmHg, lo que significa que los datos son compatibles con la afirmación de que la media poblacional podría ser 130 mmHg. En consecuencia, no existe evidencia estadística suficiente para rechazar esta hipótesis. Dicho de otra forma, aunque la media observada es ligeramente menor que 130, los intervalos muestran que este valor sigue siendo plausible para la población adulta antes de recibir el medicamento.

b) Intervalo de confianza para la diferencia de medias después del medicamento

3b) IC para diferencia de medias después entre adultos (Grupo 2) y jóvenes (Grupo 1)	
Estadístico	**Valor**
Media jóvenes	119.9
Desviación típica jóvenes	9.333699627
Tamaño muestral jóvenes	40
Media adultos	123.45
Desviación típica adultos	17.39513374
Tamaño muestral adultos	60
Diferencia de medias	3.55
Error estándar	2.687215415
Grados de libertad	39
Valor t	2.02269092

Límite inferior 95%	-1.885406219
Límite superior 95%	8.985406219

Después del medicamento, la media de presión sistólica fue de 123.45 mmHg en adultos y 119.90 mmHg en jóvenes. La diferencia calculada (Adultos - Jóvenes) fue de 3.55 mmHg, lo que indica que, en la muestra, los adultos presentaron valores ligeramente más altos. Sin embargo, el intervalo de confianza del 95% para esta diferencia fue de -1.89 a 8.99 mmHg, un rango que incluye el valor cero. Esto implica que la diferencia observada podría deberse al azar y que no se puede afirmar estadísticamente que exista una diferencia real entre adultos y jóvenes después de la ingesta del medicamento. En resumen, aunque los adultos muestran una media algo mayor, no hay evidencia suficiente para concluir que la edad influya en la presión sistólica tras el tratamiento.

c) Proporción con presion sistólica inicial ≥130 mmHg y contraste p = 0.30

3c) Proporción con presión sistólica inicial ≥ 130mmHg y contraste p = 0.30	
Estadístico	**Valor**
Número de individuas con ≥ 130	35
Tamaño muestral total	100
Proporción muestral	0.35
Error estándar	0.04769696
Valor z 99%	2.575829304
Límite inferior 99%	0.227140773
Límite superior 99%	0.472859227
Hipótesis nula (H0)	0.3
Error estándar hipótesis	0.045825757
Estadístico z para contraste	1.091089451
p-valor	0.275233524

En el total de la muestra, el 35% de los individuos presentaba una presión sistólica inicial ≥ 130 mmHg. El intervalo de confianza del 99% para esta proporción fue 0.227 a 0.473**,** lo que indica que la proporción real en la población podría situarse entre aproximadamente un 23% y un 47%. Al contrastar la hipótesis de que la proporción poblacional es 0.30, se obtuvo un estadístico z de 1.09 y un p-valor de 0.275, claramente mayor que 0.05. Esto significa que no se rechaza la hipótesis nula: la proporción observada no es estadísticamente distinta del 30% propuesto. Por tanto, los datos son coherentes con la afirmación de que alrededor del 30% de la población presenta presión sistólica inicial elevada.

d) Eficacia del medicamento en adultos (contraste pareado)

3d) (Voluntario) Eficacia del medicamento en adultos (Grupo 2)	
Estadístico	**Valor**
Media de diferencias	-4.033333333

Desviación típica de diferencias	8.256413361
Tamaño muestral	60
Error estándar	1.065898382
Estadístico t	-3.783975474
p-valor	0.000363118

Para evaluar la eficacia del medicamento en adultos, se analizaron las diferencias entre la presión sistólica antes y después del tratamiento. La media de estas diferencias fue de −4.03 mmHg, lo que indica una disminución promedio de 4 mmHg tras la ingesta del medicamento. El contraste t arrojó un valor de −3.78 con un p-valor de 0.00036, muy inferior al nivel de significación del 5%. Esto permite rechazar la hipótesis nula y concluir que el medicamento produce una reducción significativa en la presión sistólica de los adultos. En otras palabras, existe evidencia estadística sólida de que el tratamiento es eficaz en este grupo.